

2021 年普通高等学校招生全国统一考试（甲卷）

理科数学

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号. 回答非选择题时,将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题:本题共 12 小题,每小题 5 分,共 60 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合 $M = \{x | 0 < x < 4\}$, $N = \{x | \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$, 则 $M \cap N =$ ()

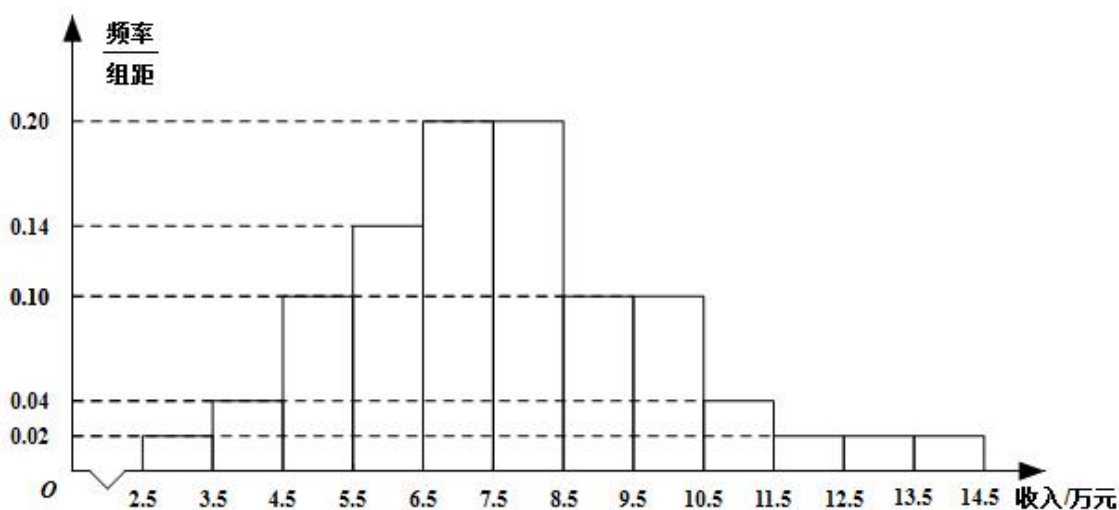
A. $\{x | 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

B. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C. $\{x | 4 \leq x < 5\}$

D. $\{x | 0 < x \leq 5\}$

2. 为了解某地农村经济情况,对该地农户家庭年收入进行抽样调查,将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是（ ）

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
- B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
- C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. 已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$ ，则 $z =$ （ ）

- A. $-1-\frac{3}{2}i$
- B. $-1+\frac{3}{2}i$
- C. $-\frac{3}{2}+i$
- D. $-\frac{3}{2}-i$

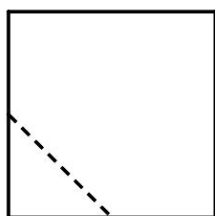
4. 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量．通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 的满足 $L = 5 + \lg V$ ．已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据为（ ）（ $\sqrt[10]{10} \approx 1.259$ ）

- A. 1.5
- B. 1.2
- C. 0.8
- D. 0.6

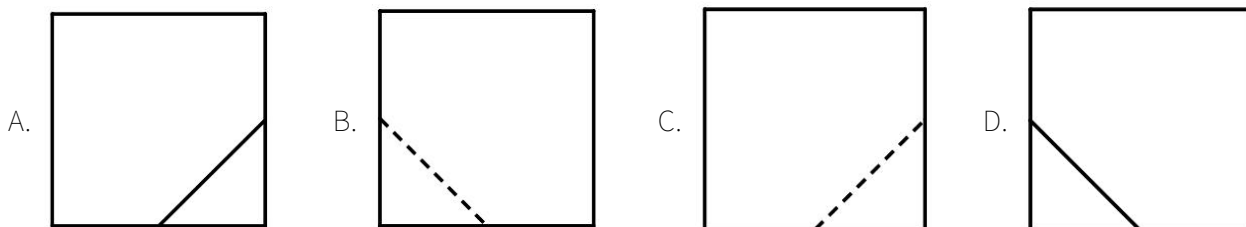
5. 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点， P 为 C 上一点，且 $\angle F_1 P F_2 = 60^\circ, |P F_1| = 3|P F_2|$ ，则 C 的离心率为（ ）

- A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$
- C. $\sqrt{7}$
- D. $\sqrt{13}$

6. 在一个正方体中，过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G ．该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后，所得多面体的三视图中，正视图如图所示，则相应的侧视图是（ ）



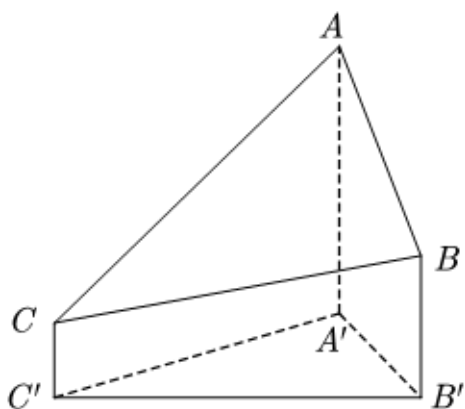
正视图



7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，前 n 项和为 S_n ，设甲： $q > 0$ ，乙： $\{S_n\}$ 是递增数列，则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. 2020 年 12 月 8 日，中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位：m)，三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一。如图是三角高程测量法的一个示意图，现有 A, B, C 三点，且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B' = 45^\circ$ ， $\angle A'B'C' = 60^\circ$ 。由 C 点测得 B 点的仰角为 15° ， BB' 与 CC' 的差为 100；由 B 点测得 A 点的仰角为 45° ，则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA' - CC'$ 约为 ($\sqrt{3} \approx 1.732$) ()



- A. 346 B. 373 C. 446 D. 473

9. 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$ ，则 $\tan \alpha =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

10. 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{5}$

11. 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC \perp BC, AC = BC = 1$, 则三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{12}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时,

$f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f\left(\frac{9}{2}\right) =$ ()

- A. $-\frac{9}{4}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{5}{2}$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为_____.

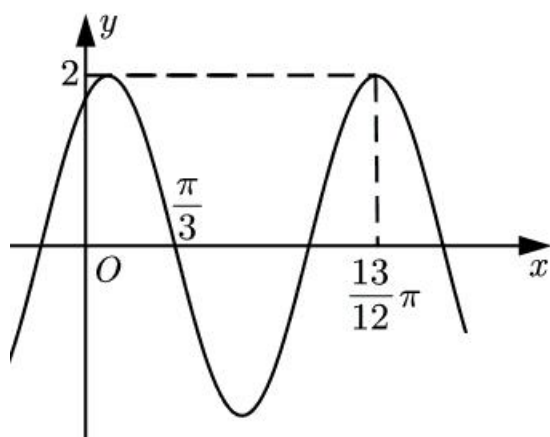
14. 已知向量 $\vec{a} = (3, 1), \vec{b} = (1, 0), \vec{c} = \vec{a} + k\vec{b}$. 若 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 $k =$ _____.

15. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$,

则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

16. 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件

$\left(f(x) - f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x) - f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) > 0$ 的最小正整数 x 为_____.



三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤, 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

(一) 必考题: 共 60 分.

17. 甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异？

$$\text{附： } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，从下面①②③中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

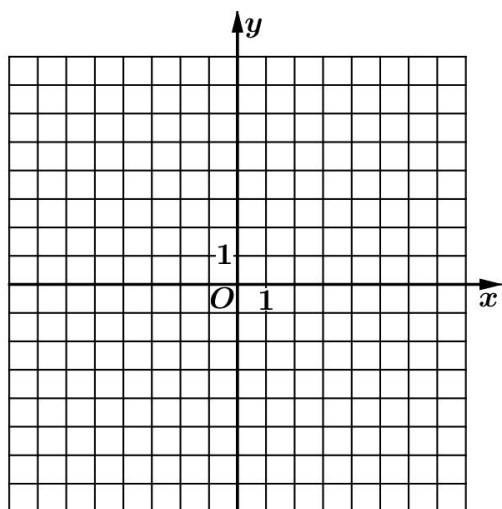
①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列；②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列；③ $a_2 = 3a_1$.

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.

19. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形， $AB = BC = 2$ ， E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点， D 为棱 A_1B_1 上的点. $BF \perp A_1B_1$

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$.



- (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像;
- (2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.